TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

REKAYASA PERANGKAT LUNAK/ STSI4202



TUTOR PEMBIMBING

Mutmainnah

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Rekayasa Perangkat Lunak 41**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

Tugas 2

No.	Tugas Tutorial	Skor Maksimal
1	Sebuah **marketplace digital** ingin mengembangkan sistem untuk menangani **proses pembelian online** secara otomatis. Berikut adalah proses bisnisnya: 1. **Pelanggan** harus melakukan **registrasi akun** sebelum dapat membeli produk. Setelah mendaftar, data pelanggan disimpan dalam sistem. 2. Pelanggan dapat memilih produk dari berbagai penjual, menambahkan ke **keranjang belanja**, dan melakukan pemesanan. Informasi pesanan akan disimpan dalam database transaksi. 3. Pembayaran dilakukan secara **online melalui payment gateway**, yang kemudian **diverifikasi oleh sistem perbankan** sebelum status pesanan berubah menjadi "Diproses". 4. Penjual menerima notifikasi pesanan dan memproses pengiriman. Setelah pesanan dikirim, pelanggan mendapatkan nomor resi. 5. Jika pesanan selesai, pelanggan bisa memberikan **review produk**. Jika ada kendala, pelanggan dapat mengajukan **refund atau komplain** kepada admin. **Tugas:** Berdasarkan skenario di atas, lakukan **analisis kebutuhan sistem** dengan mengidentifikasi **kebutuhan fungsional dan non-fungsional** untuk sistem marketplace ini. 1. **Identifikasi minimal 5 kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sistem marketplace ini.** 2. **Sebutkan minimal 3 kebutuhan non-fungsional yang penting untuk sistem ini.** 3. **Analisis dampak jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.**	**40**
2	Berdasarkan studi kasus pada soal No.1, buatlah: 1. **Diagram Use Case** yang menggambarkan semua aktor dan interaksi dalam sistem. 2. **Diagram Aktivitas** yang menunjukkan alur kerja utama dari pemesanan hingga pengiriman.	**40**

	3. **Diagram Sequence** untuk menjelaskan komunikasi antara pelanggan, marketplace, penjual, dan sistem perbankan saat transaksi berlangsung.	
3	Tidak semua proyek perangkat lunak membutuhkan seluruh diagram UML. 1. **Menurut Anda, dalam proyek marketplace ini, apakah perlu menggunakan semua diagram yang telah Anda buat?** Jelaskan alasannya! 2. **Bagaimana jika sistem ini diperluas dengan fitur refund otomatis? Diagram tambahan apa yang mungkin diperlukan? Jelaskan fungsinya!**	**20**

1. Analisis Kebutuhan Sistem Marketpalce Digital

A. Identifikasi Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Manajemen Akun Pelanggan	Sistem harus memungkinkan pelanggan melakukan registrasi dengan email/username dan password, menyimpan data pelanggan (nama, Alamat, nomor telepon), serta memberikan fungsi login dan logout yang aman.
2	Katalog Produk dan Pencarian	Sistem harus menampilkan daftar produk dari berbagai penjual, memungkinkan pencarian berdasarkan kategori, nama produk, harga, dan rating. Data produk harus dapat diperbarui oleh penjual.
3	Keranjang Belanja dan Pemesanan	Sistem harus memungkinkan pelanggan menambahkan produk ke keranjang, mengubah jumlah barang, menghapus produk dari keranjang, dan melakukan checkout untuk membuat pesanan. Informasi pesanan disimpan dalam database transaksi.
4	Integrasi Payment Gateway dan Verifikasi Pembayaran	Sistem harus terintegrasi dengan payment gateway untuk memproses pembayaran online, mengirimkan data transaksi ke sistem perbankan untuk verifikasi, dan mengubah status pesanan menjadi “Diproses” setelah pembayaran berhasil.
5	Notifikasi danTracking Pemesanan	Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada penjual saat pesanan masuk, memberikan nomor resi kepada pelanggan, dan memungkinkan pelanggan melacak status pengiriman.

6	Manajemen Review dan Rating Produk	Sistem harus memungkinkan pelanggan memberikan review dan rating untuk produk setelah pesanan selesai, menampilkan review di halaman produk, dan menghitung rata-rata rating.
7	Proses Refund dan Komplain	Sistem harus menyediakan formular untuk pelanggan mengajukan refund atau complain, mencatat complain dalam database mengirimkan notifikasi kepada admin, dan memberikan status refund/complain kepada pelanggan.

B. Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

NO	Kebutuhan non-fungsional	Deskripsi	Alasan Penting
1	Keamanan Data (Security)	Sistem harus melindungi data pelanggan dengan enkripsi SSL/TLS, mengimplementasikan autentikasi aman, dan mematuhi standar PCI-DSS untuk keamanan transaksi pembayaran.	Marketplace menangani data sensitif. Jika tidak aman, data pelanggan dapat dicuri, menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan pelanggan.
2	Performa dan Skalabilitas (Preformance & Scalability)	Sistem harus mampu menangani ribuan transaksi tanpa penurunan performa, waktu loading halaman < 2 detik, dan dapat scale up ketika traffic meningkat saat flash sale atau promo.	Marketplace adalah aplikasi real time dengan traffic tinggi. Jika lambat atau down, pelanggan akan beralih ke kompotitor dan penjualan hilang.
3	Ketersediaan Sistem (Availability)	Sistem harus selalu online, memiliki backup otomatis, disaster recovery plan, dan redundensi database untuk mencegah	Marketplace beroprasi 24/7. Jika sistem down, semua aktivitas bisnis terhenti, menyebabkan kerugian pendapatan dan kepercayaan pelanggan menurun.

		kehilangan data transaksi.	
4	Reliabilitas dan Konsistensi Data (Reliability & Data Consistency)	Setiap transaksi harus tercatat dengan akurat, tidak ada data transaksi yang hilang atau duplikat, dan status peanan harus konsisten di semua modul.	Ketidakkonsistenan data dapat menyebabkan pesanan salah, pembayaran ganda, atau konflik antara pelanggan dan penjual.

C. Analsis Dampak Jika Kebutuhan Tidak Terpenuhi

Dampak jika Kebutuhan Fungsional Tidak Terpenuhi:

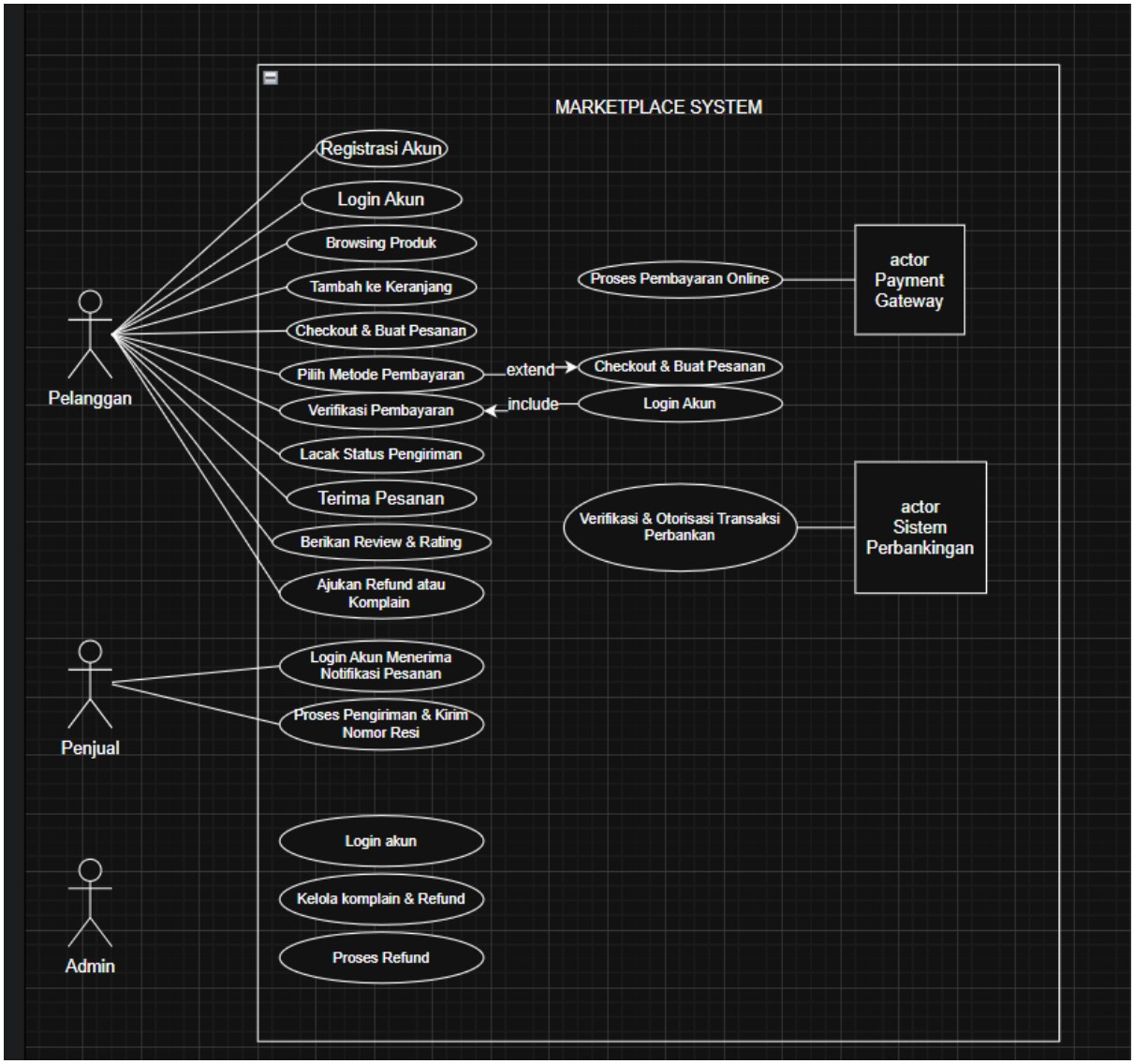
Kebutuhan	Dampak Ketika Tidak Terpenuhi
1 – Manajemen Akun	Pelanggan tidak dapat mendaftar atau login – tidak ada transaksi – pendapatan jadi 0
3 – Keranjang & Pemesanan	Pelanggan tidak bisa membeli – sistem marketplace tidak berguna.
4 – Payment Gateway	Tidak bisa terima pembayaran – bisnis berhenti. Fraud/double charge dapat terjadi.
5 – Notifikasi & Tracking	Penjual tidak tahu pesanan masuk, pelanggan tidak tahu status pengiriman – complain dan return rate tinggi.
7 – Refund & Komplain	Pelanggan tidak bisa mengajukan refund/complain – kepuasan pelanggan menurun, review negative.

Dampak jika Kebutuhan Non-Fungsional Tidak Terpenuhi:

Kebutuhan	Dampak Ketika Tidak Terpenuhi
1 – Keamanan	Data pelanggan dicuri – fraud, identitas theft, kerugian finansial, reputasi rusak, potensi dituntut hukum.
2 – Performa	Sistem lambat/hang saat traffic tinggi – pelanggan marah, beralih ke kompotitor, loss of revenue.
3 – Ketersediaan	Sistem sering down – bisnis terganggu, pelanggan tidak bisa bertransaksi, revenue hilang, reputasi buruk.
4 – Reliabilitas Data	Data transaksi tidak konsisten – pelanggan dan penjual merasa dirugikan, refund meningkat, complain membludak.

2. Diagram UML untuk Sistem Marketplace

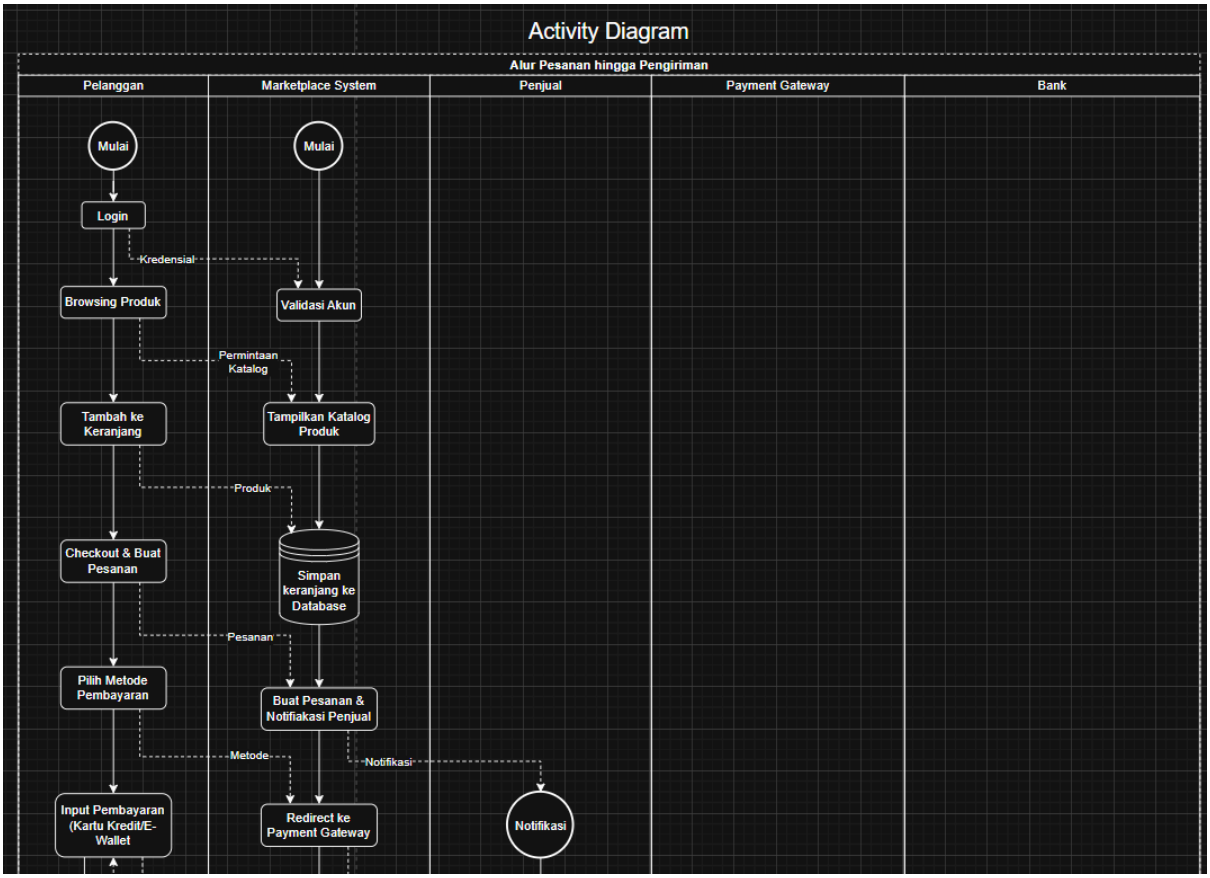
A. Diagram Use Case

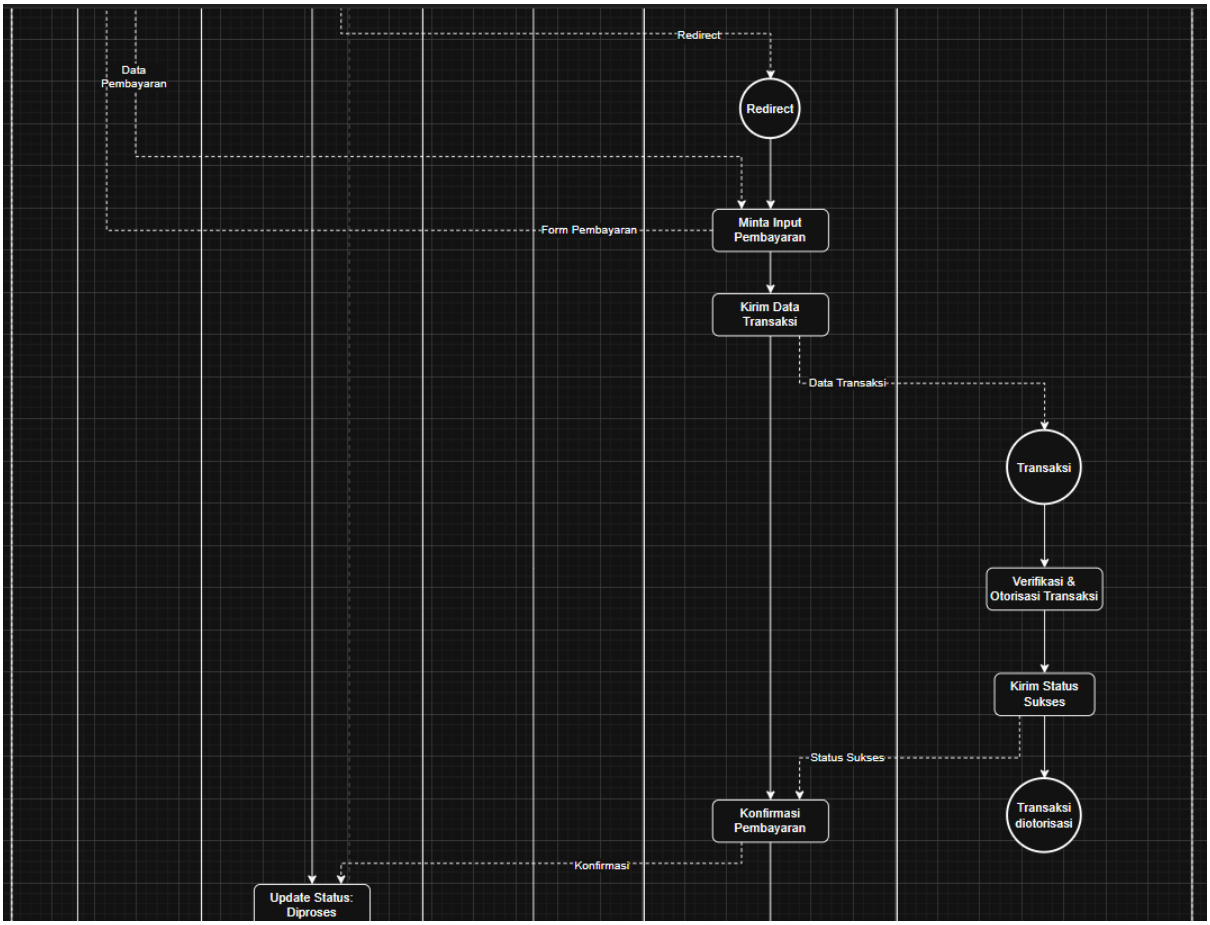


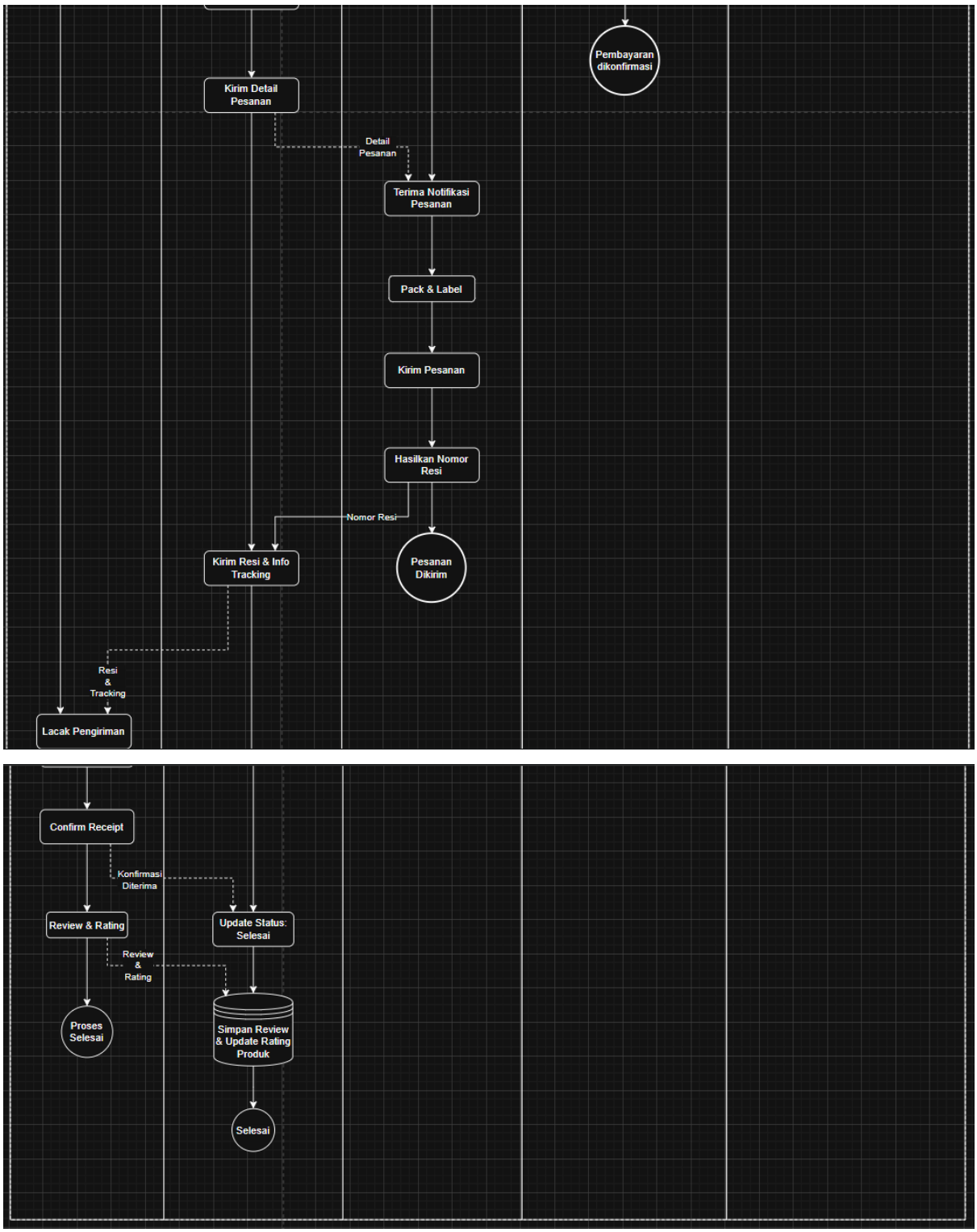
Penjelasan:

- Pelanggan: Registrasi, login, browser produk, tambah keranjang, checkout, verifikasi pembayaran, lacak pengiriman, terima pesanan, review, refund/complain.
- Penjual: Menerima notifikasi pesanan, proses pengiriman, kirim nomor resi.
- Admin: Mengelola complain, memproses refund.
- Payment Gateway: Memproses pembayaran online.
- Sistem Perbankan: Verifikasi dan otorisasi trnasaksi.

B. Diagram Aktivitas (Activity Diagram)


Activity Diagram
Alur Pesanan hingga Pengiriman
Pelanggan
Marketplace System
Penjual
Payment Gateway
Bank
Mulai
Mulai
Login
Kredensial
Browsing Produk
Validasi Akun
Permintaan Katalog
Tambah ke Keranjang
Tampilkan Katalog Produk
Produk
Checkout & Buat Pesanan
Simpan keranjang ke Database
Pesanan
Pilih Metode Pembayaran
Buat Pesanan & Notifiakasi Penjual
Metode
Notifikasi
Input Pembayaran (Kartu Kredit/E-Wallet
Redirect ke Payment Gateway
Notifikasi


Redirect
Data Pembayaran
Redirect
Form Pembayaran
Minta Input Pembayaran
Kirim Data Transaksi
Data Transaksi
Transaksi
Verifikasi & Otorisasi Transaksi
Kirim Status Sukses
Status Sukses
Konfirmasi Pembayaran
Transaksi diotorisasi
Konfirmasi
Update Status: Diproses



Penjelasan Alur:

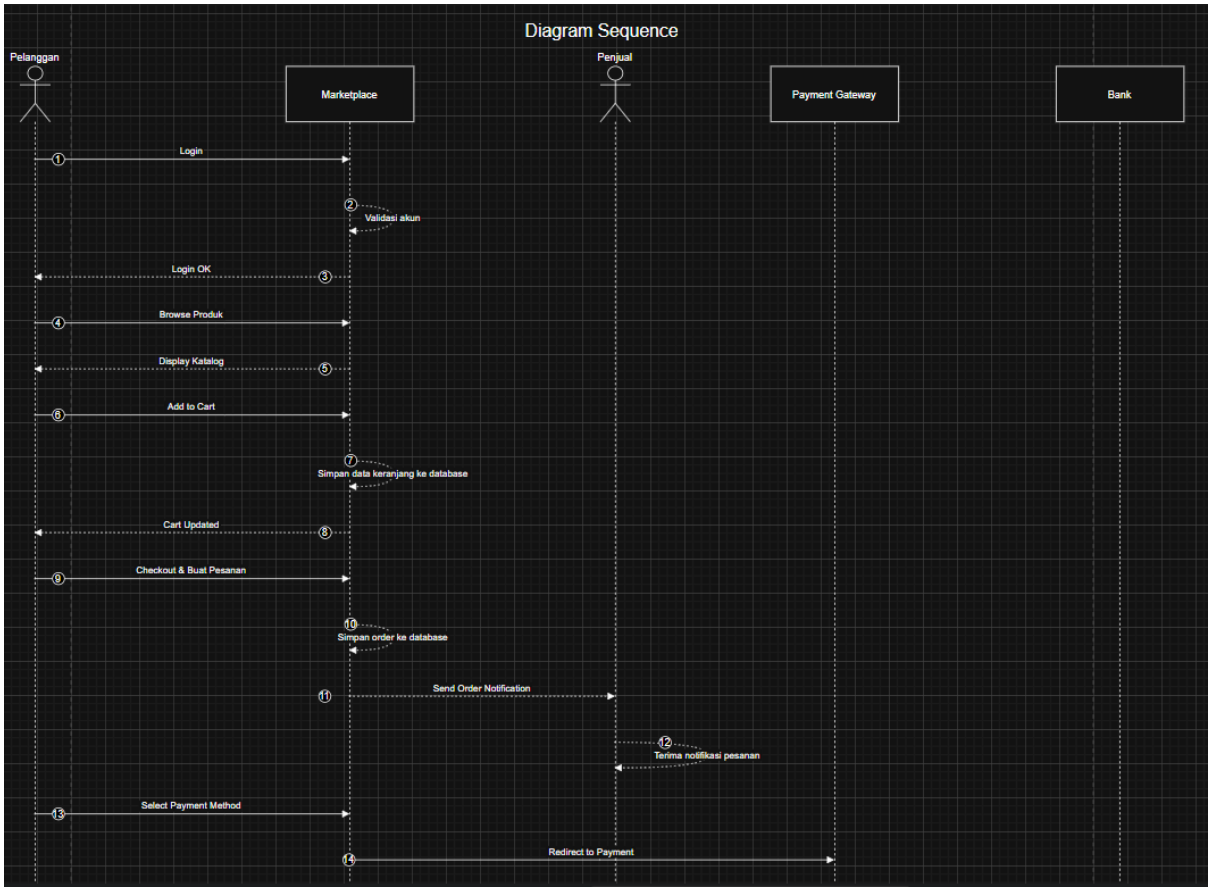
1) Pelanggan login – sistem validasi akun.
2) Browse Produk – sistem menampilkan katalog.
3) Tambah ke keranjang – simpan di database.
4) Checkout – buat pesanan, notifikasi ke penjual.
5) Pilih metode pembayaran – redirect ke payment gateway.
6) Payment gateway mengirim ke bank untuk verifikasi.
7) Bank mengotorisasi – kirim konfirmasi kembali.
8) Status pesanan berubah menjadi “Diproses”.
9) Penjual menerima pesanan, proses, kirim nomor resi.

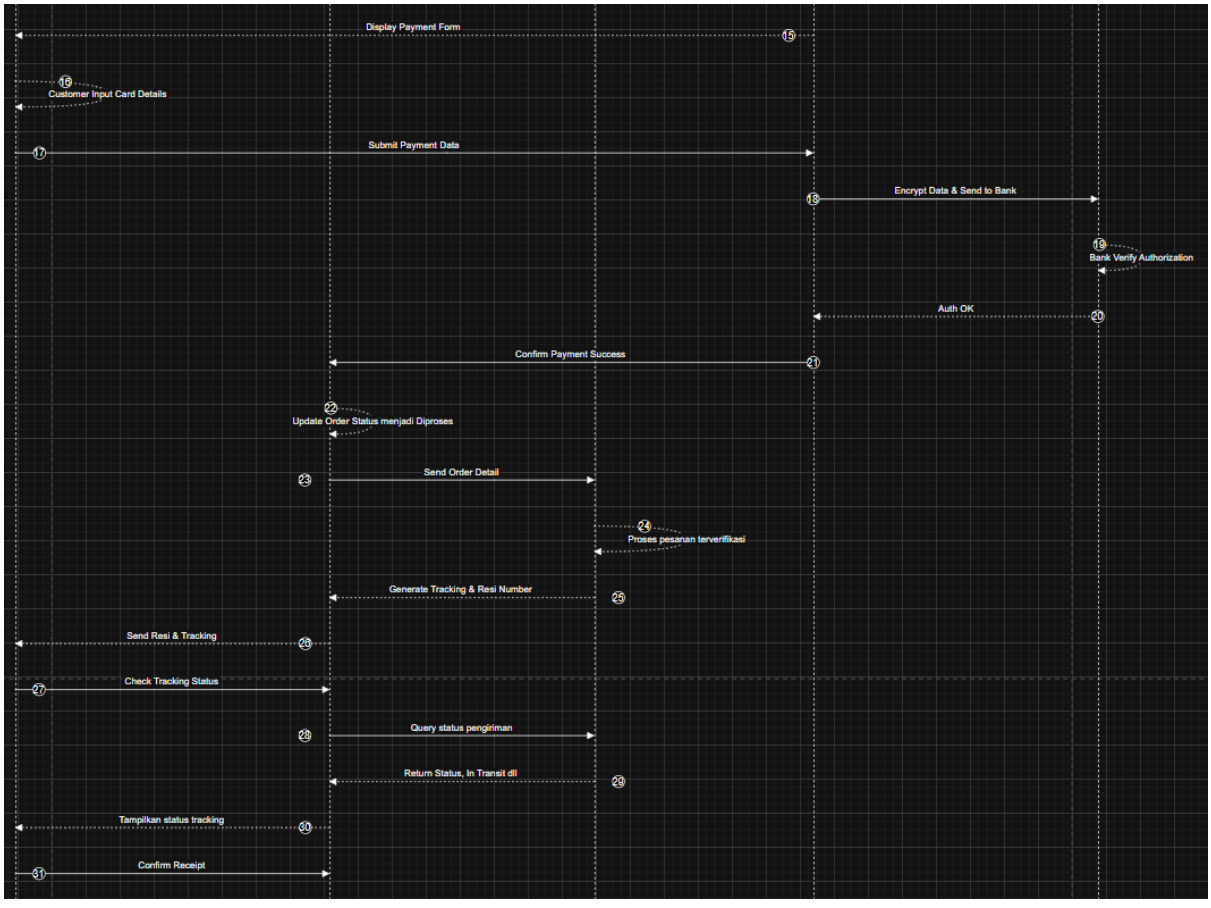
10) Pelanggan lacak pengiriman.

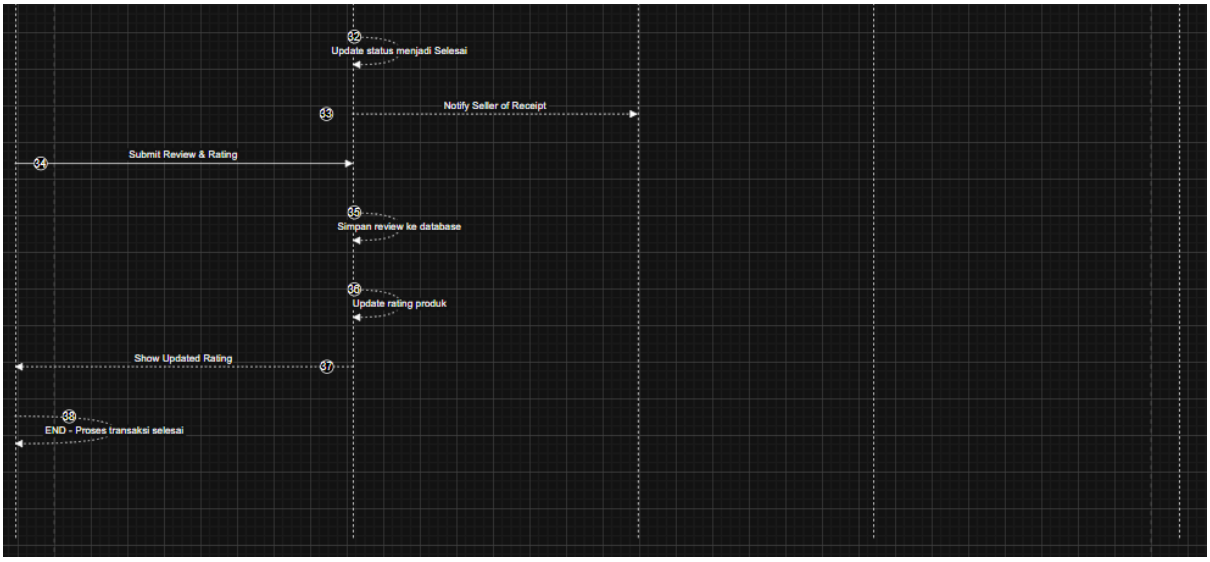
11) Pesanan tiba – pelanggan konfirmasi terima.

12) Pelanggan berikan review.

C. Diagram Sequence (Sequence Diagram)







Penjelasan Sequence:

- Pelanggan: Login, browse, tambah keranjang, checkout, pilih pembayaran, input data kartu, terima resi, lacak, terima, review.
- Marketplace: Validasi, simpan data, buat pesanan, notifikasi penjual, update status, generate resi, query tracking.
- Penjual: Terima notifikasi, siap diproses, kirim informasi status.
- Payment Gateway: Redirect pembayaran, encrypt, kirim ke bank, terima konfirmasi.
- Bank: Verifikasi, otorisasi, kirim status kembali.

3. Kebutuhan Semua Diagram UML & Ekspansi Fitur Refund

1. Apakah Perlu Menggunakan Semua Diagram yang Telah Dibuat?

   Tidak semua diagram harus digunakan secara bersamaan.Namun, untuk sistem marketplace ini, diagram yang telah dibuat (Use Case, Activity, Sequence) sangat penting.

   Alasan Penggunaan Diagram:

   a) Diagram Use Case – Sangat Diperlukan

   Alasan:

   - Menunjukkan semua aktor dan interaksi mereka.
   - Membantu stakeholder memahami ruang lingkup sistem dengan jelas.
   - Referensi untuk menentukan kebutuhan fungsional apa yang harus diimplementasikan.
   - Mudah dipahami oleh non-teknis seperti business analyst dan product manager.

   Dampak Jika tidak ada: Tim pengembang tidak memiliki gambar jelas tentang fitur apa saja yang harus dibangun, sehingga resiko fitur tertinggal atau misprioritasi.

b) Diagram Activity – Sangat Diperukan

Alasan:

- Menunjukkan alur proses bisnis end to end dari pemesanan hingga pengiriman.
- Membantu programmer memahami logika alur sistem secara detail/
- Mengidentifikasi decision point (Keputusan logika) yang perlu di handle dalam kode
- Mempermudah test planning karena ada scenario alur yang jelas.

Dampak jika tidak ada: Programmer mungkin salah memahami alur, mengimplementasikan logika yang tidak sesuai, atau melewatan edge case.

c) Diagram Sequence – Sangat Diperlukan

Alasan:

- Modul pembayaran melibatkan banyak sistem eksternal, sehingga komnikasi antar sistem perlu dimodelkan dengan detail.
- Menunjukkan timing dan urutan pesan yang dikirim antar sistem.
- Penting untuk memastikan transaksi payment berjalan denga naman dan konsisten.
- Membantu identifikasi potential error andling atau timeout scenarios.

Dampak Jika tidak ada: Integrasi dengan payment gateway dan bank bisa salah, menyebabkan transaksi gagal, double charge, atau data tidak tersimpan.

d) Class Diagram – Sangat Diperlukan

Alasan:

Contoh kelas yang diperlukan:

Kelas: Pelanggan

- Atribut: id, email, password, nama, Alamat, noTelepon
- Metode: registrasi (), login (), updateProfile (), viewPasanan ()

Kelas: Produk

- Atribut: id, nama, harga, deskripsi, stok, penjualId, rating
- Metode: addProduk (), updateStok (), getReview ()

Kelas: Pesanan

- Atribut: id, pelangganId, tanggalPesanan, totalBayar, status
- Metode: buatPesanan (), bayar (), trackOrder()

Kelas: Pembayaran

- Atribut: id, pesananId, nominal, metode, statusVerifikasi
- Metode: prosesPembayaran (), verifikasiBank ()

e) Component Diagram – Perlu

Alasan:

- Menunjukkan komponen utama sistem: Web Frontend, Backend API, Database, Payment Gateway Integration, Email, Service.
- Menunjukkan ketergantungan antar komponen.
- Membantu tim infrastructure dan backend architect merencanakkan integrasi sistem dengan benar.

f) Deployment Diagram – Perlu

Alasan:

- Menunjukkan bagaimana sistem akan di deploy: web server, aplikasi server, database server, load balancer, payment gatway endpoints.
- Penting untuk operations team dalam setup dan monitoring sistem di production.

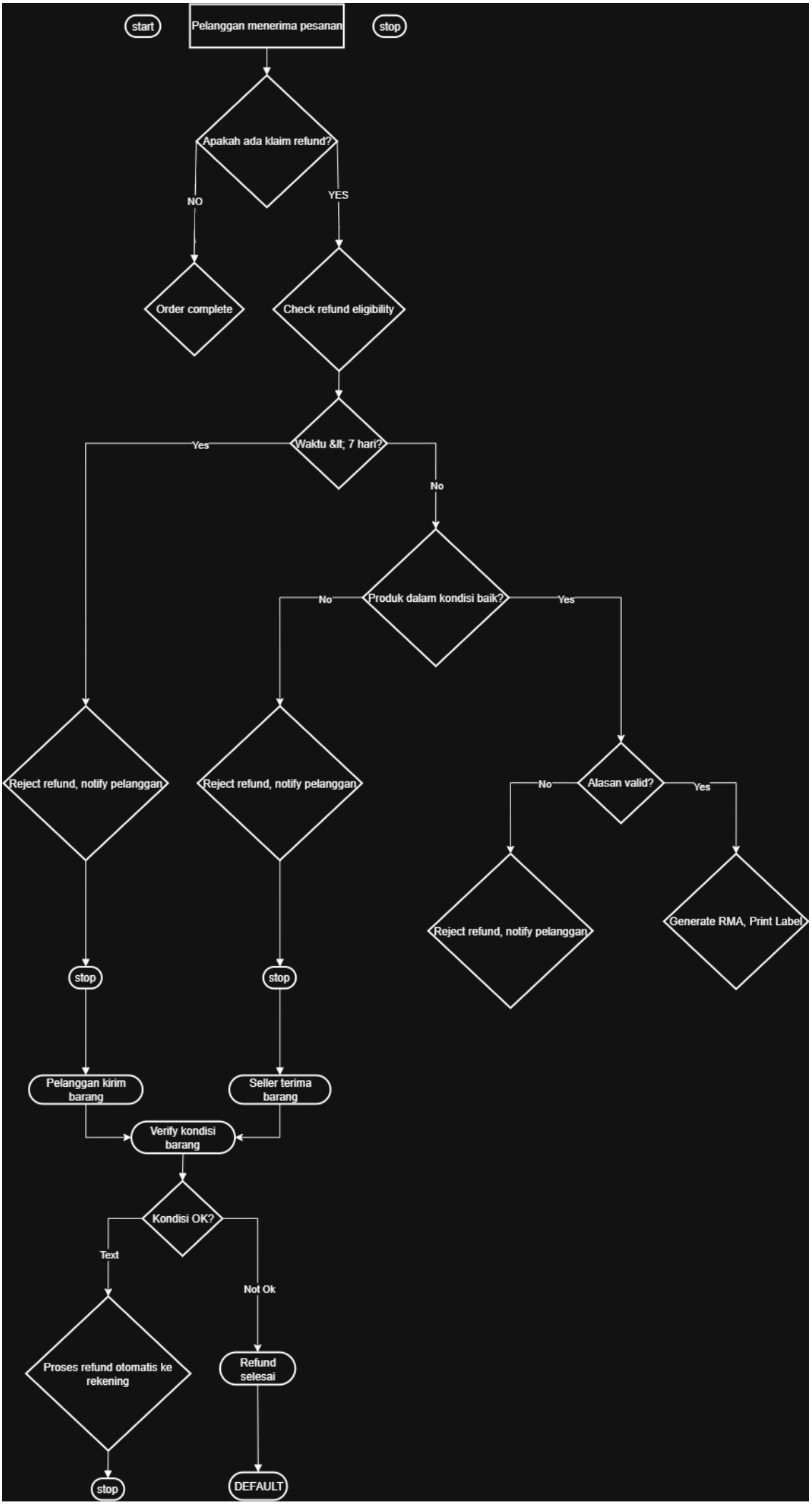
Kesimpulan:

Untuk proyek marketplace ini:

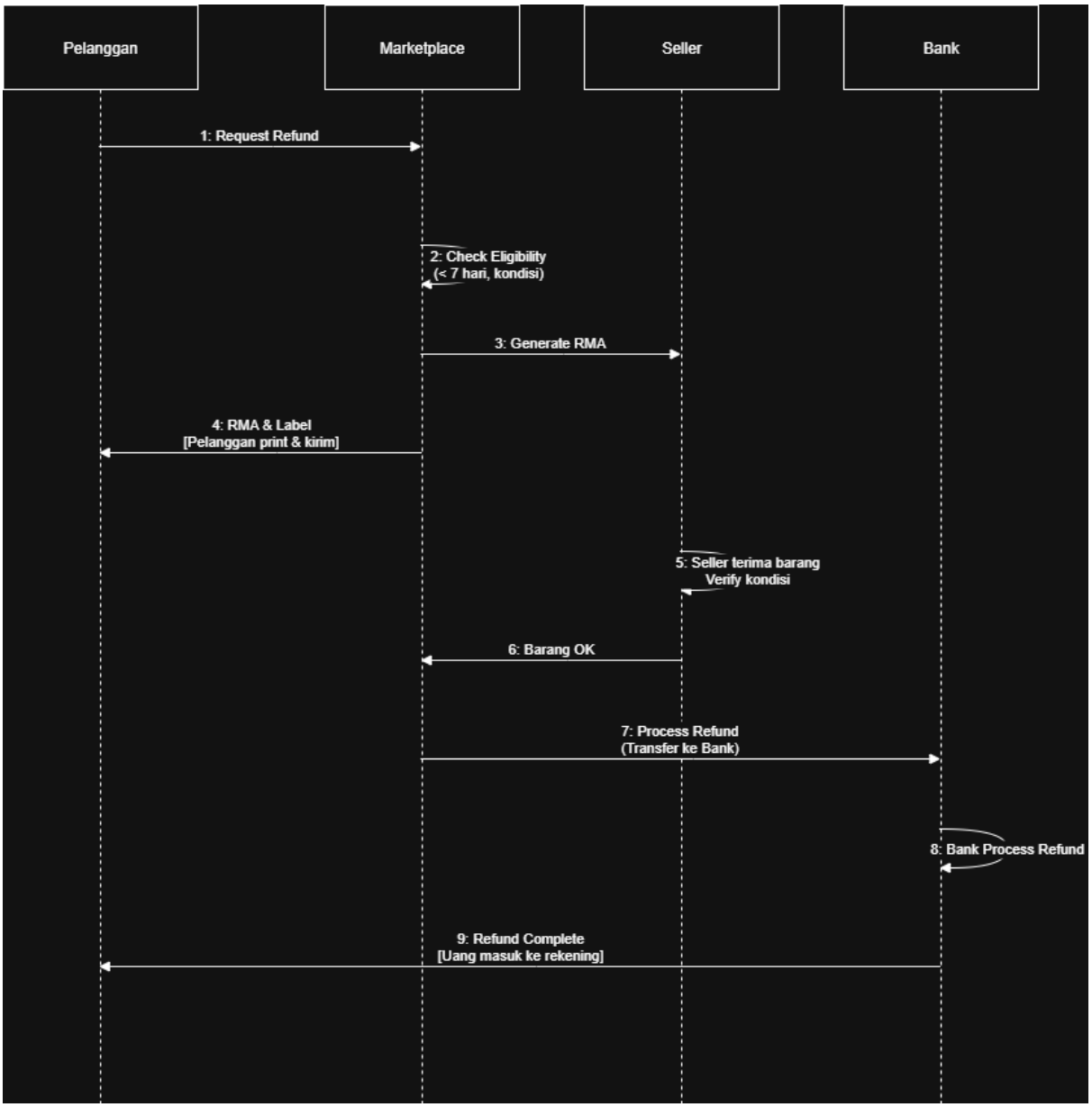
- Wajib: Use Case, Activity, Sequence (untuk payment), Class Diagram.
- Penting: Componen Diagram, Deployment Diagram.
- Opsional: Object Diagram (hanya jika ada instance tertentu yang perlu dijelaskan).

2. Jika Fitur Refund Otomatis Ditambahkan, Diagram Apa yang Diperlukan?

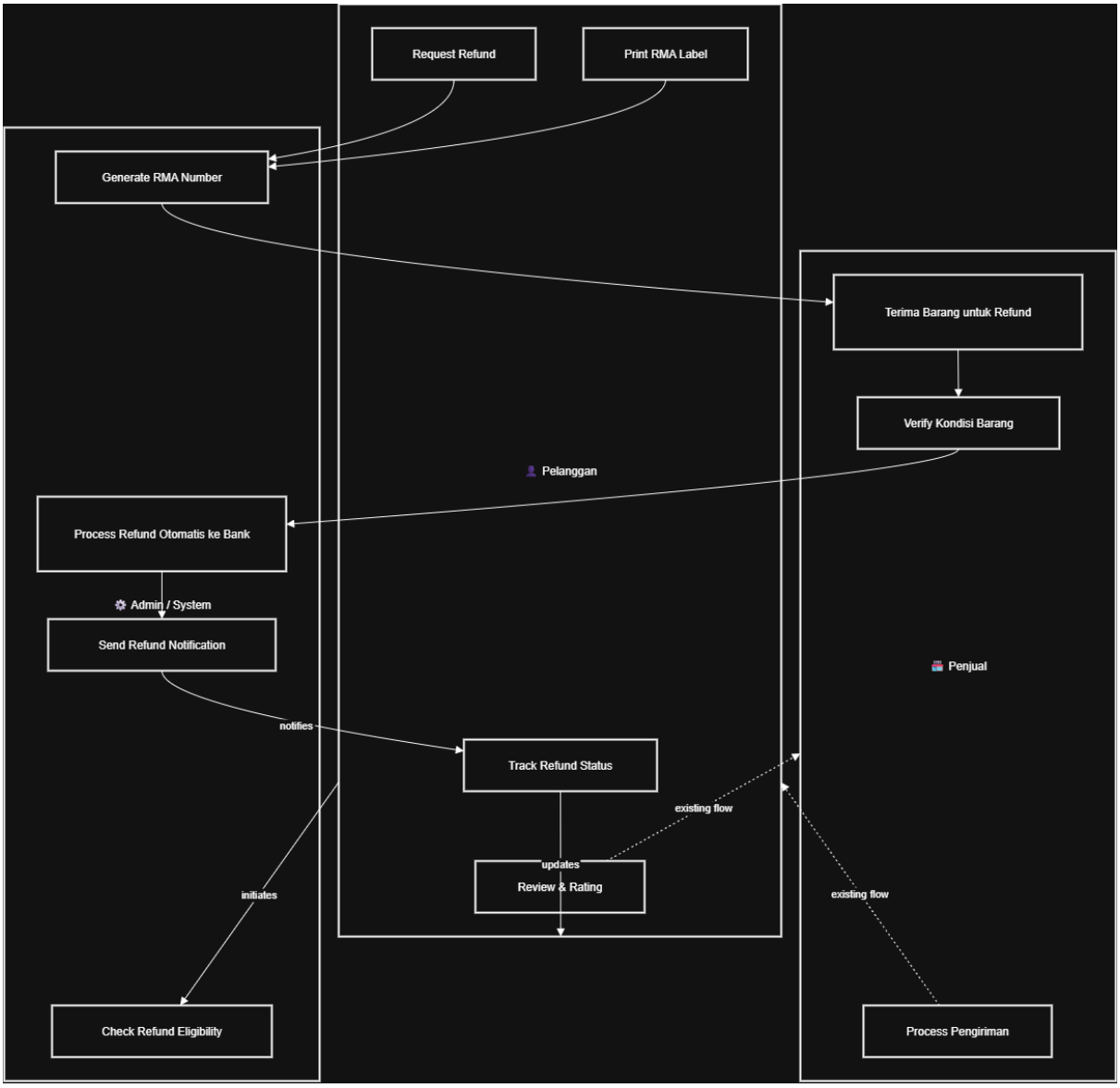
a) Diagram Activity – Dimodifikasi


start
Pelanggan menerima pesanan
stop
Apakah ada klaim refund?
NO
YES
Order complete
Check refund eligibility
Waktu < 7 hari?
Yes
No
Produk dalam kondisi baik?
No
Yes
Reject refund, notify pelanggan
Reject refund, notify pelanggan
Alasan valid?
No
Yes
Reject refund, notify pelanggan
Generate RMA, Print Label
stop
stop
Pelanggan kirim barang
Seller terima barang
Verify kondisi barang
Kondisi OK?
Text
Not Ok
Proses refund otomatis ke rekening
Refund selesai
stop
DEFAULT

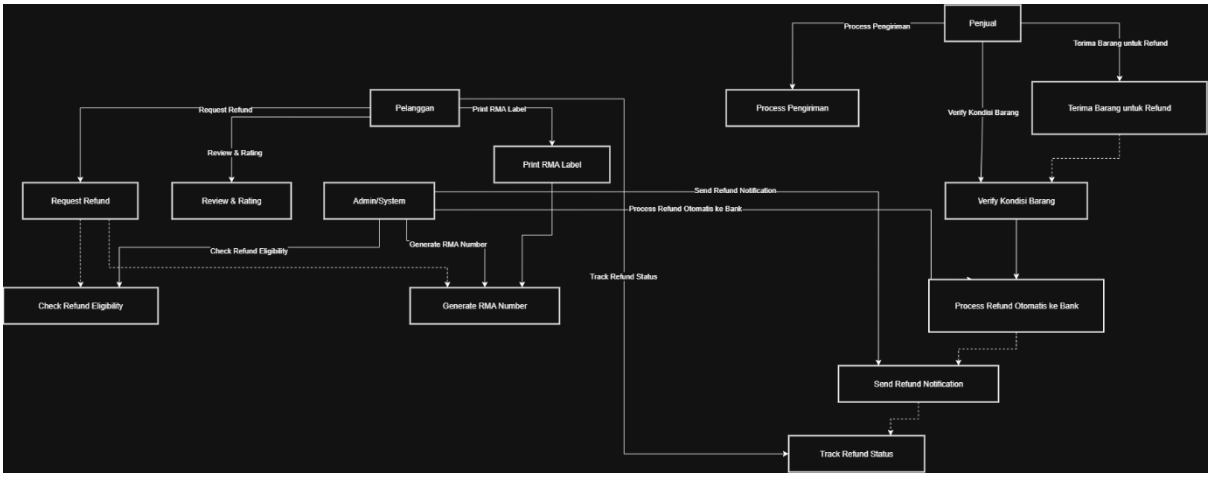
b) Diagram Sequence – Dimodifikasi



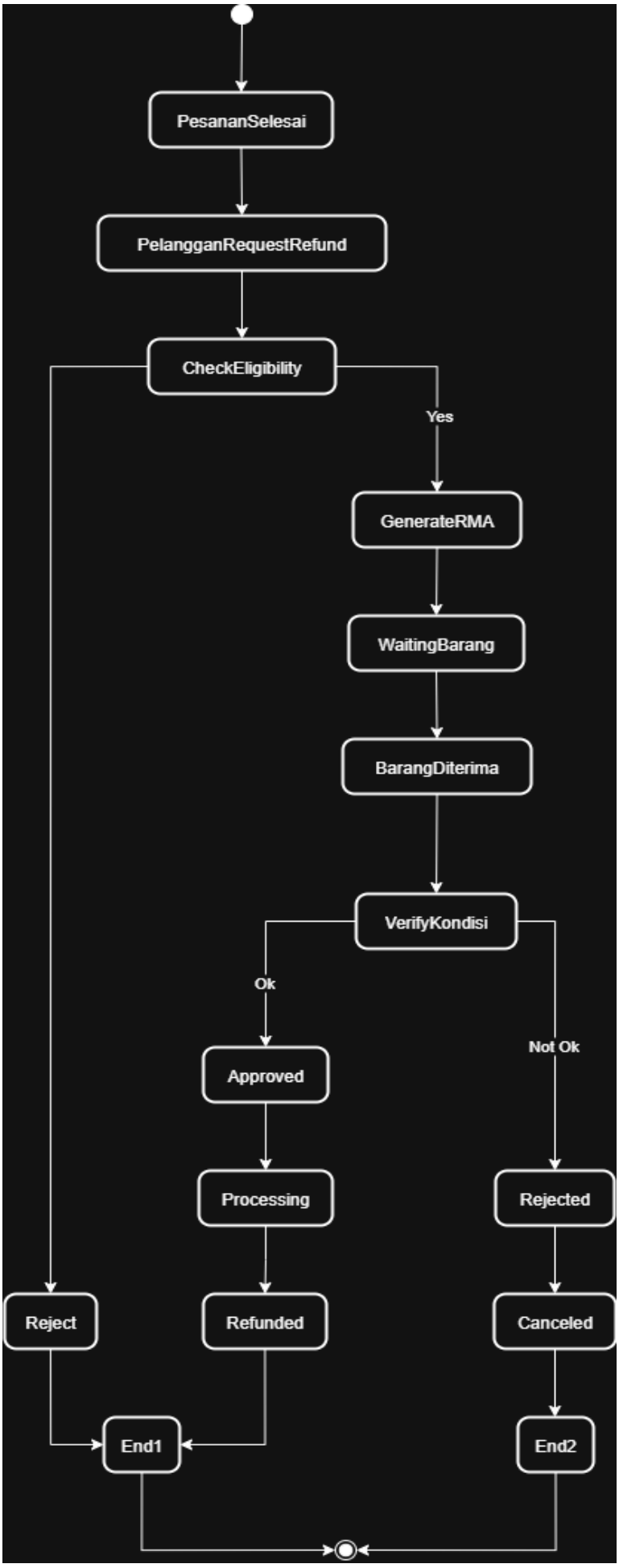
c) Diagram Use Case – Dimodifikasi



d) Class Diagram – Dimodifikasi



e) State Diagram – Diperlukan



f) Collaboration Diagram atau Communication Diagram – Dapat Digunakan Menunjukkan interaksi antar object saat refund diproses.

Ringkasan Diagram yang Diperlukan untuk Fitur Otomatis:

Diagram	Status	Alasan
Activity Diagram	Dimodifikasi	Tambahkan alur refund, RMA, verifikasi barang.
Sequence Diagram	Dimodifikasi	Tambahkan sequence komunikasi antara pelanggan, seller, bank untuk refund.
Use Case Diagram	Dimodifikasi	Tambahkan use case untuk request refund, verify, process refund.
Class Diagram	Dimodifikasi	Tambahkan kelas Refund, RMAReturn, Update Pesanan.
State Diagram	Baru	Menunjukkan state/status refund
Componen Diagram	Dapat dimodifikasi	Tambahkan komponen untuk RMA System, Refund Service.

Referensi

- Djohan, Djohermansyah., Milwan., & Karyana, Ayi. (2023). Buku Materi Pokok Etika Pemerintahan FSPE4401. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Labolo, M. (2016). Modul Etika Pemerintahan. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.